Feuille n°4

Exercice 1. Soit $I := [a, b] \neq \varnothing$ un fermé borné de $\mathbb{R}$, ainsi que $f : I \longrightarrow I$ une fonction *contractante*, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2,\ x \neq y \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

1) Montrer que f est continue.
2) En déduire que f admet un unique point fixe.

Solution.
1) Soit $\varepsilon > 0$ et posons $\eta := \varepsilon$. Soit $(x, y) \in I^2$ vérifiant $|x - y| \leqslant \eta$.

- ▷ Si $x = y$ alors $|f(x) - f(y)| = 0 < \varepsilon$.
- ▷ Sinon on a par hypothèse : $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ et comme $|x - y| \leqslant \eta = \varepsilon$, alors $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Dans les deux cas, on a bien $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, ce qui montre que f est uniformément continue sur I, donc a fortiori continue sur I.

2) Considérons :

$$g : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & |f(x) - x| \end{array} \right.$$

L'application g est continue sur I (composée de fonctions continues sur I). D'après le théorème des bornes atteintes, g est bornée et atteint ses bornes. Il existe $x_0 \in I$ tel que :

$$\forall x \in I,\ g(x_0) \leqslant g(x).$$

Si $f(x_0) \neq x_0$ alors :

$$g(f(x_0)) = |f(f(x_0)) - f(x_0)| < |f(x_0) - x_0| = g(x_0)$$

ce qui est absurde et donc $f(x_0) = x_0$. On a montré que f admet un point fixe, montrons qu'il est unique. Soient x_0 et x_1 deux points fixes de f. Si $x_0 \neq x_1$, alors :

$$|x_0 - x_1| = |f(x_0) - f(x_1)| < |x_0 - x_1|$$

ce qui est absurde. Ainsi $x_0 = x_1$, donc f admet un unique point fixe.

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ une fonction vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N},\ f(f(n)) = n + 2023$. On souhaite montrer que ceci est impossible.

1) Montrer que f est injective et justifier que $f(f(\mathbb{N})) = [\![2023, +\infty[\![$.
2) Montrer que $\mathbb{N} \backslash f(\mathbb{N})$ est fini.
3) Montrer que $f(\mathbb{N}) \backslash f(f(\mathbb{N}))$ est de même cardinal que $\mathbb{N} \backslash f(\mathbb{N})$.
4) Conclure.

Solution.
1) Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ tel que $f(n) = f(m)$, alors $f(f(n)) = f(f(m))$ c'est-à-dire $n + 2023 = m + 2023$ d'où $n = m$, donc f est injective. Par ailleurs, comme $f(f(n)) = n + 2023$, on a $f(f(\mathbb{N})) = [\![2023, +\infty[\![$.

2) Comme $f(f(\mathbb{N})) \subset f(\mathbb{N})$, on a $\mathbb{N}\backslash f(\mathbb{N}) \subset \mathbb{N}\backslash f(f(\mathbb{N}))$. Or, d'après 1), $\mathbb{N}\backslash f(f(\mathbb{N})) = [\![0, 2022]\!]$ est fini. Ainsi $\mathbb{N}\backslash f(\mathbb{N})$ est de cardinal fini.

3) Déjà, l'ensemble $f(\mathbb{N})\backslash f(f(\mathbb{N}))$ est fini car le complémentaire de $f(f(\mathbb{N}))$ est fini. Notons $a := \text{card}(\mathbb{N}\backslash f(\mathbb{N}))$ et $b := \text{card}(f(\mathbb{N})\backslash f(f(\mathbb{N})))$. Comme $f(\mathbb{N}\backslash f(\mathbb{N})) = f(\mathbb{N})\backslash f(f(\mathbb{N}))$ alors, par injectivité de f on a $a \leqslant b$. Considérons maintenant l'application $g : f(\mathbb{N})\backslash f(f(\mathbb{N})) \longrightarrow \mathbb{N}\backslash f(\mathbb{N})$ qui, à un entier de la forme $f(n)$, fait correspondre n. Comme $f(n) \notin f(f(\mathbb{N}))$ alors $n \notin f(\mathbb{N})$. Ceci montre que g est bien définie. Ensuite, si $f(n), f(m) \in f(\mathbb{N})\backslash f(f(\mathbb{N}))$ sont tels que $g(f(n)) = g(f(m))$ alors $n = m$, donc $f(n) = f(m)$. Ainsi g est injective donc $b \leqslant a$, puis $a = b$.

4) On a : $2a = 2023$ (le cardinal de $\mathbb{N}\backslash f(f(\mathbb{N}))$), ce qui est absurde car 2023 est impair et $a \in \mathbb{N}$. Finalement, l'application f n'existe pas.

Plus généralement, étant donné un entier naturel impair m, il n'existe pas d'application $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ telle que $f(f(n)) = n + m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Autre solution.
Déjà l'application f est injective (cf solution précédente).
Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $f(n + 2023) = f(f(f(n))) = f(n) + 2023$, puis on voit par récurrence que :

$$\forall q \in \mathbb{N},\ f(n + 2023q) = f(n) + 2023q$$

On s'intéresse alors à $f(n)$ pour $n \in [\![0, 2022]\!]$. On effectue la division euclidienne de $f(n)$ par 2023 :

$$f(n) = 2023q(n) + r(n) \qquad (\bigstar)$$

avec $q(n) \in \mathbb{N}$ et $r(n) \in [\![0, 2022]\!]$. Donc, en appliquant f dans $(\bigstar)$:

$$f(f(n)) = n + 2023 = 2023q(n) + f(r(n)) \qquad (\clubsuit)$$

D'après $(\clubsuit)$ on a $q(n) = 0$ ou $q(n) = 1$.

- ▻ Si $q(n) = 0$ alors $f(r(n)) = n + 2023$. Par ailleurs, d'après $(\bigstar)$: $f(n) = r(n)$.
  Dans ce cas, on peut faire des paires $\{n, r(n)\}$ telles que $f(n) = r(n)$ et $f(r(n)) = n + 2023$ et $n \neq r(n)$ (car sinon $f(n) = f(r(n)) = n + 2023 = r(n)$, ce qui n'est pas possible).
- ▻ Si $q(n) = 1$ alors $f(r(n)) = n$. De même, dans ce cas, on peut aussi faire des paires $\{n, r(n)\}$ telles que $f(n) = r(n) + 2023$ et $f(r(n)) = n$ et $n \neq r(n)$.

Ainsi, lorsque n varie entre 0 et 2022, $r(n)$ varie aussi entre 0 et 2022 (puisque $r(r(n)) = n$ d'après $(\clubsuit)$). Par ailleurs, d'après ce qui précède, aucune paire $\{n, r(n)\}$ n'est un singleton car $n \neq r(n)$. Ainsi, en enlevant toutes les paires qui se répètent, on voit que $[\![0, 2022]\!]$ s'écrit comme une union disjointe de paires. Or $[\![0, 2022]\!]$ contient 2023 éléments et 2023 est impair : contradiction. Finalement : f n'existe pas.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable en 0. Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right).$$

Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

Solution. La fonction f est dérivable en 0 donc :

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + x\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon(0) = 0$$

Alors :

$$u_n = \sum_{k=0}^{n}\left[f(0) + \frac{k}{n^2}f'(0) + \frac{k}{n^2}\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)\right] = (n+1)f(0) + \frac{n(n+1)}{2}\frac{f'(0)}{n^2} + \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

Comme $0 \leqslant \frac{k}{n^2} \leqslant \frac{1}{n}$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, alors étant donné $\alpha > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que si $n \geqslant N$ alors $\left|\varepsilon(\frac{k}{n^2})\right| \leqslant \alpha$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$.
Ainsi :

$$\frac{1}{n^2}\left|\sum_{k=1}^{n} k\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)\right| \leqslant \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\left|\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)\right| \leqslant \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\alpha = \frac{n(n+1)}{2n^2}\alpha \leqslant \alpha$$

Ceci montre que :

$$\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Finalement on a :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \begin{cases} -\infty & \text{si } f(0) < 0 \\ \dfrac{f'(0)}{2} & \text{si } f(0) = 0 \\ +\infty & \text{si } f(0) > 0 \end{cases}.$$

Exercice 4. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée. Montrer qu'on peut en extraire une sous-suite convergente (théorème de Bolzano-Weierstrass).

Solution.
Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée. Démontrons que l'on peut extraire de $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une sous-suite monotone. Considérons l'ensemble :

$$E := \{k \in \mathbb{N},\ \forall n > k,\ u_n \geqslant u_k\}$$

- ▻ Si E est infini alors on peut énumérer ses éléments $k_0 < k_1 < \cdots$ et la suite $(u_{k_n})_{n\geqslant 0}$ est une suite croissante par construction.

- ▻ Dans le cas contraire, posons

$$N := \begin{cases} \max(E) & \text{si } E \neq \varnothing \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

  Alors pour tout $k > N$, il existe $n > k$ tel que $u_n < u_k$. Posons $k_0 := N + 1$ et

$$k_1 := \min\{n > k_0,\ u_n < u_{k_0}\}.$$

  En supposant avoir construit, pour un certain $p \in \mathbb{N}$, des entiers $k_0 < \cdots < k_p$ tels que $u_{k_0} > \cdots > u_{k_p}$, on pose

$$k_{p+1} := \min\left\{n > k_p,\ u_n < u_{k_p}\right\}.$$

  On construit ainsi, par récurrence, une suite $(u_{k_n})_{n\geqslant 0}$ strictement décroissante.

Dans les deux cas, la suite $(u_{k_n})_{n\geqslant 0}$ est une suite monotone. Comme $(u_{k_n})_{n\geqslant 0}$ est bornée (toute sous-suite d'une suite bornée est bornée) le théorème de la limite monotone permet de conclure que la suite $(u_{k_n})_{n\geqslant 0}$ est convergente.

Exercice 5. Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f(I)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires).

Solution.
Si f est constante alors $f(I)$ est un singleton. On suppose désormais f non constante.

Soit $\alpha < \gamma$ dans $f(I)$ et soit $\beta \in]\alpha, \gamma[$. Il s'agit de montrer que $\beta \in f(I)$, c'est-à-dire qu'il existe $b \in I,\ f(b) = \beta$. Soient $a, c \in I$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(c) = \gamma$. On a $a \neq c$ car leurs images sont différentes. Supposons $a < c$ par exemple (le cas $a > c$ se traite de même en considérant $-f$).
Considérons :

$$E := \{t \in [a, c],\ f(t) \leqslant \beta\}.$$

E est une partie non vide (car $a \in E$) et majorée (par c) de $\mathbb{R}$: elle possède une borne supérieure :

$$b := \sup(E)$$

Comme f est continue en a et vu que $f(a) < \beta$ alors il existe $\eta > 0$ tel que :

$$a + \eta < c \quad \text{et} \quad \forall t \in [a, a + \eta],\ f(t) < \beta.$$

Donc $[a, a + \eta] \subset E$ et en particulier $a + \eta \leqslant b$ d'où $a < b$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand, $b - \frac{1}{n} < b$ donc il existe $u_n \in E$ tel que $b - \frac{1}{n} < u_n \leqslant b$. Ainsi $u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ assez grand},\ f(u_n) \leqslant \beta \qquad (\clubsuit)$$

En passant à la limite dans ($\clubsuit$), par continuité de f en b :

$$f(b) \leqslant \beta.$$

Nécessairement, $b < c$ car $f(b) \leqslant \beta$ et $f(c) = \gamma > \beta$. Posons $v_n := b + \frac{1}{n}$, avec n assez grand. La suite (v_n) converge vers b par la droite. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand, $v_n \in [a, c] \backslash E$ donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ assez grand},\ f(v_n) > \beta.$$

On passe à la limite ce qui donne :

$$f(b) \geqslant \beta.$$

Finalement :

$$f(b) = \beta.$$

Exercice 6. Soit $x > 0$. Calculer la somme

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor,$$

où l'on a noté $\lfloor . \rfloor$ la fonction partie entière (par défaut).

Solution. Soit $x > 0$. Pour n assez grand, $0 < \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} < 1$, donc la somme définissant $f(x)$ ne comporte qu'un nombre fini de termes non nuls. Alors :

$$f(2x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{2x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^n} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Si $x \in]0,1[$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} < 1$ d'où $\left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = 0$, c'est-à-dire $f(x) = 0$. Par ailleurs $2x \in]0,2[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$. Ainsi, pour tout $x \in]0,2[$:

$$f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]0,1[\\ 1 & \text{sinon} \end{cases}.$$

c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$. Montrons maintenant par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]0, 2^n[,\ f(x) = \lfloor x \rfloor.$$

- ▻ Pour $n = 0$ on a $f(x) = 0 = \lfloor x \rfloor$ car $x \in]0,1[$.
- ▻ Supposons que pour tout $x \in]0, 2^n[$, $f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in]0, 2^n[$. Alors $2x \in]0, 2^{n+1}[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$ par hypothèse de récurrence. Or, en posant $m := \lfloor x \rfloor$, on a :

$$\begin{cases} \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = m \quad \text{et} \quad \lfloor 2x \rfloor = 2m & \text{si } m \leqslant x < m + \frac{1}{2} \\ \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = m + 1 \quad \text{et} \quad \lfloor 2x \rfloor = 2m + 1 & \text{si } m + \frac{1}{2} \leqslant x < m + 1 \end{cases}$$

  d'où $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. Ainsi $f(2x) = \lfloor 2x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^n[$, c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^{n+1}[$.

Finalement :

$$\forall x > 0,\ \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Exercice 7. Calculer l'intégrale

$$I := \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan(x))\ \mathrm{d}x$$

Solution. Nous avons :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{\cos(x)+\sin(x)}{\cos(x)}\right)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(x)+\sin(x)\right)\ \mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x))\ \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\tfrac{2}{\sqrt{2}}\cos(\tfrac{\pi}{4}-x)\right)\ \mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x))\ \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\tfrac{2}{\sqrt{2}}\right)\ \mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(\tfrac{\pi}{4}-x)\right)\ \mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x))\ \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Or :

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(\tfrac{\pi}{4}-x)\right)\ \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(-x)\right)\ \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos(x)\right)\ \mathrm{d}x.$$

Ainsi :

$$I = \frac{\pi}{8}\ln(2).$$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\sigma(n)$ la somme des diviseurs positifs de n, c'est-à-dire :

$$\sigma(n) := \sum_{\substack{d|n \\ d>0}} d$$

On dit qu'un entier est parfait si et seulement si $\sigma(n) = 2n$.

1) Montrer que 6 est parfait.
2) Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ deux entiers premiers entre eux. Montrer que $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$.

Solution.
1) Les diviseurs positifs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Leur somme est $12 = 2 \times 6$. Donc 6 est parfait.

2) Soit $d \in \mathbb{N}^*$ un diviseur de ab. Comme a et b sont premiers entre eux alors d s'écrit de manière unique $d = d_1 d_2$ avec $d_1, d_2 \in \mathbb{N}^*$ tels que $d_1|a$ et $d_2|b$. Les sommes suivantes portent sur les diviseurs positifs. Ainsi :

$$\sigma(ab) = \sum_{d|ab} d = \sum_{\substack{d_1|a \\ d_2|b}} d_1 d_2 = \sum_{d_1|a}\sum_{d_2|b} d_1 d_2 = \left(\sum_{d_1|a} d_1\right)\left(\sum_{d_2|b} d_2\right) = \sigma(a)\sigma(b).$$